

卢望龙 Wanglong Lu

高级数据科学家 | 多模态与生成式 AI

求职方向：应用科学家 / 算法工程师 / 机器学习工程师

St. John's, NL, Canada | lwlxhl@gmail.com | 个人主页 | GitHub | LinkedIn | Google Scholar

个人优势

计算机科学博士，现任 Nasdaq 高级数据科学家，兼具算法设计、实验评估与 AI 应用部署经验。第一作者 IEEE TNNLS / TVCG，共同第一作者 TCSVT；参与 NeurIPS 参数高效微调研究，方法已集成 Hugging Face PEFT。累计指导 12 名学生。

教育背景

纽芬兰纪念大学（加拿大） 计算机科学博士	2021 - 2025
温州大学 计算机软件与理论 · 工学硕士	2018 - 2021
浙江传媒学院 数字媒体技术 · 工学学士	2014 - 2018

核心技能

算法：扩散模型、Transformer、多模态融合、少样本学习、PEFT / LoRA、特征选择、RAG。
开发：Python、PyTorch、CUDA、SQL、Git、Bash、C++；FastAPI、Mangum、PostgreSQL。
计算与部署：AWS SageMaker、Bedrock、Lambda、S3、Docker、SLURM；Hugging Face。

工作经历

Nasdaq | 高级数据科学家 (AI/Analytics) 2025.03 - 至今

- 特征选择：设计跨尺度集成算法，在支票欺诈机器学习 (CFML) 评估中移除 77.2% 输入特征，保持有竞争力的性能；向 60 余人汇报成果。
- 特征工程：以特征与标签之间的 AUROC 筛选有效特征，使用 PyTorch / CUDA 加速计算；结合 Amazon Bedrock 检查候选特征的语义合理性。
- 开发提效：构建 SageMaker Job Submitter，自动打包脚本及依赖，支持 Processing、Training、调参及 Pipelines；开发人员作业配置从 7 天降至 1 天，减少约 86%。
- RAG 应用：开发 PagerDuty 故障响应助手 v2，根据事件上下文检索排查指南与解决步骤；已投入公司内部使用，并获公司内部公开表扬。
- 平台集成：将跨团队 ML 平台的既有 UI / 后端原型接入 SageMaker workspace；配置网络与 IAM，使用 PostgreSQL 保存用户状态，通过 FastAPI + Mangum 部署至 Lambda。平台仍在研发，本人负责应用部署与集成。
- 研究指导：指导支票 OCR 感知质量评估、输入载荷检查、GNN 犯罪团伙检测及金融时序数据生成；后者形成 StDDPM 已投稿稿件。

Nasdaq | AI 算法实习生（两段实习） 2024.05 - 2025.01

- TextDoctor：提出结构金字塔预测与 patch 金字塔扩散方法，在 7 个文档数据集评估；单张 24GB RTX 3090 完成 8K 修补。FUNSD PaddleOCR 单词准确率 55.38%，较 DocDiff 提高 10.14 个百分点；第一作者投稿 EAAI。
- PLAID：设计 patch 级高斯判别建模，无需微调骨干；评估 8 个生物特征基准、16 种骨干。8-shot ResNet-152：CEDAR / GPDS-150 AUROC 99.42% / 98.42%（五次均值）；第一作者投稿 IEEE TIFS，2026.04 提交大修稿，等待第二轮结果。
- 两段实习均作研究汇报：前次约 40 - 60 人，末次 39 位跨职能同事。

Beaufort Solutions | AI 实习生 2022.07 - 2022.11

- 主导 TEG 少样本适配方法设计，基于 CLIP 的文本引导分类器及辅助损失实现相册主题分类；主导构建 Theme25 (35,655 张图片、25 类)，评估 3 个数据集；成果发表于 Journal of Electronic Imaging，2024。

代表研究与算法项目

UltraDiffEdit | 超高分辨率图像编辑

第一作者 · IEEE TNNLS 2026

- 提出多 patch 编码与全局 / 局部扩散采样，无需微调即可在 单张 RTX 3090 上编辑 8K 图像；构建 3 个基准、共 1,188 张图像，评估 SDXL / ControlNet。
- UHRSEdit 4K - 8K 区域 crop-FID 7.45 vs. 18.76 (SDXL + bicubic)，降低 60.3%。[代码]

FACEMUG | 多模态局部人脸编辑

第一作者 · IEEE TVCG 2024

- 设计多模态特征融合与自监督潜空间变形，支持 文本、草图、语义图、色彩图、参考图和属性标签 6 种输入，保留未编辑区域。
- 52 人 CelebA-HQ 用户研究中，草图 / 语义 / 文本引导的编辑获 77.88% 偏好率，对比 Unite&Conquer；本方法部分样例额外使用掩码。

DocPure | 统一文档图像修复

共同第一作者 · IEEE TCSVT 2026

- 共同提出退化感知结构提取与小波调制，使用 单一免提示模型覆盖去模糊、去噪、去压缩伪影和去阴影，评估 12 个数据集、4 类任务。
- TDD 去模糊：较 DocRes，PSNR 32.55 vs. 28.34 dB (+4.21 dB)；PaddleOCR 单词准确率 61.27% vs. 55.66% (+5.61 个百分点)。[代码]

AdaMSS | 参数高效微调

合作作者 · NeurIPS 2025

- 参与自适应多子空间微调研究：ViT-Large 在 7 项任务平均准确率 90.13% vs. LoRA 85.40%，提高 4.73 个百分点，可训练参数约为 LoRA 的 15.4%；方法已集成 Hugging Face PEFT。[代码]

GRIG | 数据高效图像修补

第一作者 · CVM 2025

- 设计 CNN - Transformer 残差修补与伪造 patch 训练；作者稿在 10 个少样本数据集（18 - 750 张训练图像）上评估，50% - 60% 遮挡率下，较各数据集次优方法 FID 降低 3.70% - 26.48%。[代码]

Visual Style Prompt Learning | 人脸修复

第一作者 · Pattern Recognition 2025

- 设计潜扩散风格提示与风格调制聚合；4 步去噪，RTX 3080 Ti 上 512 × 512 达 12.3 FPS；WebPhoto-Test FID 74.25 vs. CodeFormer 83.17，降低 10.7%。
- CelebA-Test 下游评估：FAN 关键点 NME 6.08% → 2.43%；HSEmotion 一致率 79.73% → 86.03%。参照为模型在干净图像上的输出，非人工真值。[代码]

其他开发与落地经历

本地 Agentic Code Editor | Nasdaq 内部探索原型

2026

- 构建可运行的本地 AI 编辑器，通过模型 API 与 agentic loop 按任务选择代码生成、审查或 shell 执行；支持 定位 bug、修改代码、自动修复并根据执行反馈迭代。尚未获批为正式生产产品。

杭州中控瀚联电子商务有限公司 | AI 算法实习生

2017.12 - 2018.08

- 设计 ResNet - DenseNet 融合车标识别模型，开发 Java 标注工具并构建训练 / 评估数据集；使用 Caffe 部署至小区安防门禁，完成实时推理应用。

荣誉、专利与学术服务

荣誉：纽芬兰纪念大学计算机科学系杰出研究奖（博士，2023）；温州市计算机学会创新创业奖一等奖（队长，2024）；浙江省优秀毕业生（2018）。

授权专利：作为共同发明人获 4 项中国发明专利授权，涵盖类别一致性识别、车标识别 / 检测及视网膜血管分割。

学术服务：受邀担任 IEEE TPAMI、TIP、TMM、TCSVT、JBHI、SPL，Pattern Recognition、EAAI、KBS、Neurocomputing、Applied Soft Computing 等期刊及 ECCV 2026 审稿人。

教学与分享：数据结构 / 机器学习课程助教；受邀在 IEEE NL Section AGM 分享多模态生成式编辑；为研究生讲授 150 分钟深度生成模型课程。